LAB 1

Bài 1: Vai trò của Khoa học dữ liệu tại Shopee

Khoa học dữ liệu (Data Science) ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với các công ty công nghệ và thương mại điện tử như Shopee. Mỗi ngày nền tảng này có hàng triệu lượt truy cập, tìm kiếm và mua hàng. Tất cả các hoạt động đó đều tạo ra dữ liệu. Nếu biết cách phân tích dữ liệu, doanh nghiệp có thể hiểu được hành vi khách hàng và đưa ra các quyết định kinh doanh tốt hơn. Một bài toán phổ biến là hệ thống gợi ý sản phẩm. Shopee có thể dựa vào lịch sử mua hàng hoặc các sản phẩm người dùng từng xem để đề xuất những sản phẩm phù hợp. Ví dụ, nếu một người thường mua đồ điện tử thì hệ thống có thể gợi ý thêm tai nghe, ốp lưng hoặc sạc dự phòng. Việc gợi ý đúng sản phẩm giúp tăng khả năng khách hàng tiếp tục mua hàng và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Trong quá trình xử lý dữ liệu, SQL được sử dụng để truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Ví dụ, các nhà phân tích có thể dùng SQL để lấy dữ liệu về lịch sử mua hàng, danh sách sản phẩm hoặc thông tin người dùng. Sau đó dữ liệu này sẽ được dùng để phân tích hoặc xây dựng các mô hình dự đoán.

Bài 2: Phân loại và lưu trữ dữ liệu

Trong hoạt động của chuỗi cà phê "The Daily Grind", doanh nghiệp có thể thu thập nhiều loại dữ liệu khác nhau. Ví dụ như hóa đơn bán hàng, đánh giá của khách hàng trên mạng xã hội, video camera trong cửa hàng và thông tin nhân viên.

Loại dữ liệu	**Loại dữ liệu**	**Giải thích**
A. Hóa đơn bán hàng	Structured	Có cấu trúc rõ ràng gồm ID, giá, số lượng
B. Đánh giá mạng xã hội	Unstructured	Dữ liệu văn bản tự do
C. Video camera	Unstructured	Dữ liệu video không có bảng dữ liệu
D. Thông tin nhân viên	Structured	Dữ liệu dạng bảng

Trong các loại dữ liệu thông tin nhân viên là phù hợp nhất để lưu trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ như PostgreSQL. Lý do là vì dữ liệu có cấu trúc rõ ràng và có thể dễ dàng truy vấn bằng SQL để phục vụ cho việc thống kê hoặc quản lý.

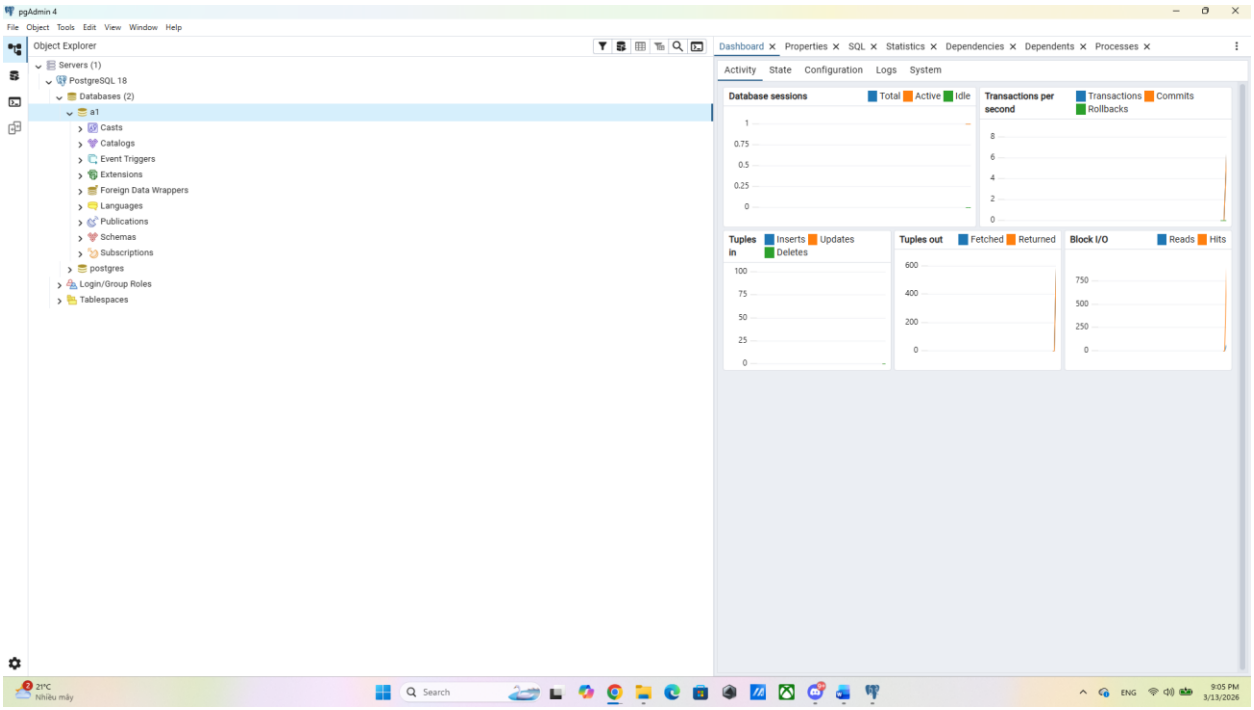
Bài 3: Lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Với dự án xây dựng hệ thống quản lý kho cho một siêu thị mini, lựa chọn phù hợp là PostgreSQL. Hệ thống này cần quản lý dữ liệu như sản phẩm, nhà cung cấp và đơn hàng nhập

xuất kho. Các dữ liệu này có mối quan hệ với nhau và cần đảm bảo tính chính xác, vì vậy một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ là lựa chọn hợp lý.

Đối với dự án phân tích log truy cập của một trang báo điện tử lớn, BigQuery sẽ phù hợp hơn. Mỗi ngày website có thể tạo ra hàng triệu bản ghi log. BigQuery được thiết kế để xử lý dữ liệu rất lớn trên nền tảng đám mây và cho phép phân tích nhanh các xu hướng truy cập.

Bài 4: Trải nghiệm với PostgreSQL



- Giao diện giúp người dùng dễ thao tác hơn vì có thể thực hiện các chức năng thông qua menu và nút bấm.
- Người dùng có thể dễ dàng xem cấu trúc bảng và dữ liệu bên trong database.
- Các công cụ GUI thường hỗ trợ viết SQL với tính năng gợi ý và tô màu cú pháp, giúp việc học và sử dụng SQL thuận tiện hơn.